

Краткое резюме по проекту и отчет по выполнению тестового задания

Проект: MA.Reports (MedAnalyticsReportsApp)

Согласно заданию спроектирован и разработан тестовый модуль для формирования аналитического отчета работы бригад скорой медицинской помощи (СМП) (RAD Delphi 11.1, компоненты DevExpress 24.2, СУБД Firebird 5).

Архитектура проекта: Состав модулей и слоев

Проект реализован по трехслойной архитектуре (близкой к MVC) с выделением сервисного слоя и хелперов.

```
■ MedAnalyticsReportsApp (Root)
├─ ■ Views (Слой представления)
├─ ■ Classes (Слой бизнес-логики / Контроллеры)
├─ ■ Services (Слой данных и подключений)
└─ ■ Helpers & Resources (Вспомогательный слой)
```

1. Слой представления (Views)

- **marMainForm.pas (frmMain):** Главная форма приложения. Служит контейнером для фреймов отчетов и управляет общей структурой интерфейса.
- **marBrigadeReport.pas (fraBrigadeReport):** Визуальный фрейм (TFrame) отчета по бригадам СМП. Содержит компоненты TcxGrid и TcxDBTableView. Отвечает за отображение данных, цветовое условное форматирование по ролям, UI-контролы фильтрации, а также кнопки запуска генерации отчета и экспорта в Excel.

2. Слой бизнес-логики и контроллеров (Controllers)

- **marMainController.pas:** Главный контроллер приложения. Координирует глобальные процессы и инициализацию.
- **marBrigadeReportController.pas:** Контроллер отчета бригад. Инкапсулирует компоненты TFDQuery и TDataSource, управляя их жизненным циклом и поставляя данные для View. Динамически загружает внешний SQL-шаблон T_BrigadeReport.sql (позволяет менять логику без пересборки). Отвечает за параметризацию запроса: передачу дат, фильтра ФИО и маппинг ролей сотрудников в ID базы данных (4, 5, 6).
- **marBrigadeReportFilter.pas:** Объектная модель фильтрации. Хранит, валидирует и передает параметры отчета (период дат, роли).

3. Слой сервисов и доступа к данным (Services)

- **marDBConnectionService.pas:** Сервис управления жизненным циклом и пулом физических подключений к СУБД Firebird 5.
- **marDatabaseDM.pas (dmDB):** Глобальный дата-модуль. Содержит центральные компоненты TFDConnection и TFDPhysFBDriverLink для работы с Firebird 5 через FireDAC. Передает экземпляр соединения в контроллеры (включая TBrigadeReportController) для выполнения локальных запросов,

обеспечивая единую точку авторизации.

4. Вспомогательный слой (Helpers & Resources)

- **marUtils.pas / marConverters.pas:** Общие утилиты и безопасные конвертеры типов
- **marExportGridToExcel.pas:** Хелпер для выгрузки данных из TcxGrid в Excel (XLSX) с сохранением форматирования.

5. Слой моделей (Models) & Архитектурные допущения

Так как проект является тестовым модулем и не предполагает дальнейшего масштабирования, архитектура намеренно упрощена:

- Классы DTO и отдельный сервис выборки данных из базы не выделялись.
- Компоненты TFDQuery и TDataSource создаются напрямую в контроллере отчета и связываются с колонками грида во View.

Развертывание приложения

Для корректной работы скомпилированного приложения `MedAnalyticsReportsApp.exe` в корневом каталоге должны находиться следующие элементы:

- **fbclient:**
папка с клиентскими библиотеками СУБД Firebird 5
- **Templates:**
папка для хранения внешних SQL-шаблонов.
Содержит файл **T_BrigadeReport.sql**,
который является **основным шаблоном** для построения отчета.
- **export:**
папка, используемая по умолчанию для сохранения отчетов Excel (XLSX).
содержит файлы с экспортом тестовых данных
- **settings.config:**
основной файл конфигурации приложения.

Перед первым запуском необходимо отредактировать файл `settings.config` в корневом каталоге, указав актуальные параметры подключения к базе данных

```
[Database]
Server=localhost
Port=3050
Path=W:\FDB\SYSTEM200626.FDB
CharacterSet=UTF8
```

Тестирование приложения и верификация данных.

Выполнено начальное тестирование и верификация данных согласно эталону.

Тестовый модуль - Отчет по сотрудникам бригады

МедАналитика: Отчеты

Период с: 15.06.2026 по: 19.06.2026 Сотрудник: Тип сотрудника: Фельдшер Сформировать Экспорт в Excel

N	Тип	ФИО	Отраб. время	Время на вызовах (чч:мм)	Время на вызовах (чч,чч)	Страж. вызовы	Частные вызовы	Выручка, руб	EMP_ROLE_ID	EMP_USER_ID
1	Фельд.	Аба***** Бурлят*****	00:00	06:20	6,33	3	0	0,00 Р	5	589
2	Фельд.	Баб***** Антон*****	00:00	14:00	14,00	1	0	0,00 Р	5	652
3	Фельд.	Вин***** Николай*****	00:00	00:00	0,00	0	0	0,00 Р	5	556
4	Фельд.	Глу***** Максим*****	00:00	11:19	11,32	5	4	99 834,00 Р	5	654
5	Фельд.	Гон***** Андрей*****	00:00	00:00	0,00	0	0	0,00 Р	5	554
6	Фельд.	Гри***** Антон*****	00:00	06:19	6,32	3	2	58 334,00 Р	5	499
7	Фельд.	Дуб***** Алексей*****	00:00	00:00	0,00	0	0	0,00 Р	5	632
8	Фельд.	Жук***** Дарья*****	00:00	12:45	12,75	5	2	0,00 Р	5	394

Введите текст для поиска...

Версия: 2026.6 (628.1345) Подключиться к БД Выход

Найдено расхождение в расчете отработанного времени сотрудников.

Описание проблемы и корректировка логики

Согласно исходной спецификации, общая длительность смены рассчитывалась как простая разница дат: $(Date + TimeTo) - (Date + TimeFrom)$.

Однако в базе данных были обнаружены корректные записи, у которых время окончания смены меньше времени начала ($TimeFrom > TimeTo$), что означает переход смены на следующие сутки.

Запрос Результаты Анализ производительности Журналы

Найти:

Перетащите заголовок столбца сюда, чтобы группировать по нему

WATCH_DATE	WATCH_FROM	WATCH_TO	EMP_USER_ID	EMP_ROLE_ID
17.06.2026	09:00:00	08:00:00	589	5

Для исправления этой логики в SQL-шаблон T_BrigadeReport.sql была внесена следующая корректировка:

```
-- 4 Отраб. Время
-- SUM(COALESCE(((b.WATCH_DATE + b.WATCH_TO) - (b.WATCH_DATE +
b.WATCH_FROM)) * 24.0, 0.0)) AS WORK_TIME,
-----
SUM(
  COALESCE (
    CASE
      -- Учет перехода смены на следующие сутки
      WHEN b.WATCH_TO < b.WATCH_FROM THEN
        ((b.WATCH_DATE + 1 + b.WATCH_TO) - (b.WATCH_DATE + b.WATCH_FROM)) *
24.0
      -- Учет полной суточной смены
      WHEN b.WATCH_TO = b.WATCH_FROM THEN
        24.0
      -- Стандартный расчет в рамках одних суток
      ELSE
        ((b.WATCH_DATE + b.WATCH_TO) - (b.WATCH_DATE + b.WATCH_FROM)) * 24.0
    END,
    0.0
  )
) AS WORK_TIME,
```

Тестовый модуль - Отчет по сотрудникам бригады

МедАналитика: Отчеты

Период с: 15.06.2026 по: 19.06.2026 Сотрудник: Тип сотрудника: Все Сформировать Экспорт в Excel

N	Тип	ФИО	Отраб. время	Время на вызовах (ччмм)	Время на вызовах (чч.чч)	Страх. вызовы	Частные вызовы	Выручка, руб	EMP_ROLE_ID	EMP_USER_ID
1	Фельд.	Абд***** Бурлият *****	23:00	06:20	6,33	3	0	0,00 Р	5	589
2	Вод.	Але***** Алексей *****	24:00	13:00	13,00	7	4	122 500,00 Р	6	153
3	Вод.	Ант***** Олег *****	12:00	06:05	6,08	3	2	78 750,00 Р	6	498
4	Вод.	Ари***** Алексей *****	24:00	12:54	12,90	3	8	274 000,00 Р	6	462
5	Вод.	Афо***** Сергей *****	14:00	12:00	12,00	1	0	0,00 Р	6	429
6	Фельд.	Бас***** Антон *****	16:00	14:00	14,00	1	0	0,00 Р	5	652
7	Фельд.	Виш***** Николай *****	24:00	00:00	0,00	0	0	0,00 Р	5	556
8	Вод.	Гав***** Владимир *****	24:00	00:00	0,00	0	0	0,00 Р	6	548

Введите текст для поиска...

Версия: 2026.6 (628.1345) Подключиться к БД Выход

Следующие шаги

1. **Проверка ошибок округления данных:** анализ точности приведения дробных значений часов
2. **Уточнение условий объединения:** аудит и валидация условий `JOIN` между таблицами отчетов и расписаний для исключения дублирования или пропуска записей.
3. **Изучение связей БД и подхода:** детальный анализ специфики модели БД и принятых в компании стандартов работы с БД, оптимизации типовых тяжелых запросов, технической документации ИС.